수리논술 기출

서강대 2026학년도 자연계열 1차 [1번] 완성 답안과 채점 포인트

원과 직선, 미분가능성, 적분으로 정의된 함수, 변곡점 — 네 소문항이 서로 다른 단원에서 나옵니다. 소문항마다 "경계" 한 곳(등호, 한쪽 극한, 중근)을 정확히 처리하는지에서 갈립니다.

출제 범위	수학(원과 직선의 위치 관계), 수학I(등차수열의 합), 수학II(연속, 미분계수, 정적분과 미분), 미적분(치환적분, 지수·로그함수의 미분, 변곡점)
배점 · 시간	소문항별 배점 비공개 · 대학이 밝힌 예상 소요 시간 40분(시험 전체 100분, 2문항). 2027학년도 반영비율은 문제 1 40%, 문제 2 60%
문항 출처	서강대학교 「2026학년도 대입전형 선행학습 영향평가 자체평가보고서」 문항카드 5(논술(일반)전형 자연계열 1차 1번)

2027학년도 시험 정보. 자연계 논술은 2026년 11월 21일(토)에 두 시간대로 나뉩니다. **16:00~17:40**은 수학과·전자공학과·기계공학과·인공지능학과, **19:00~20:40**은 물리학과·화공생명공학과·컴퓨터공학과·시스템반도체공학과입니다(2026학년도와 학과 묶음이 다르니 본인 시간대를 꼭 확인하세요). 100분 동안 2문항, 반영비율은 문제 1 40%·문제 2 60%이고 분량 제한은 없습니다(문제당 1쪽 이내). 논술 100%로 선발하며, 수능 최저학력기준은 4개 영역 중 3개 영역 등급 합 7 이내, 한국사 4등급 이내입니다(2027학년도 수시모집요강).

문항 요약

[1번] — 우리동네 입시연구소가 정리한 요약

제시문으로 점과 직선 사이의 거리 공식, 미분계수의 정의, $\lim_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}}=e$, 변곡점의 정의가 주어진다.

1-1 정수 $a, b(-100 \le a \le 100, -100 \le b \le 100)$에 대하여 직선 $ax+2y+5b=0$이 원 $x^2+y^2=25$와 만나도록 하는 순서쌍 (a,b)의 개수.

1-2 $x \le 0$에서 $ax+b$, $0<x<1$에서 $\dfrac{1-\sqrt{1+3x^2}}{x}$, $x \ge 1$에서 $cx+d$로 정의된 함수가 모든 실수에서 미분가능할 때 a, b, c, d의 값.

1-3 연속함수 f가 모든 실수 x에 대하여 $\displaystyle\int_0^x t\,f(x-t)\,dt = x^2e^{-x^2}$을 만족할 때 $f(0)\times\displaystyle\int_{-2}^{3} f(x)\,dx$의 값.

1-4 곡선 $y=kx^3+x^2-x\ln x\ (x>0)$의 변곡점의 개수를 실수 k의 값에 따라 조사.

문항 원문은 서강대학교 입학처가 공개한 「2026학년도 대입전형 선행학습 영향평가 자체평가보고서」에서 확인할 수 있습니다.

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

이 문항을 푸는 순서

소문항마다 경계 한 곳. 1-1은 "만난다"에 **접하는 경우(등호)**가 들어가는지, 1-2는 $x=0$과 $x=1$에서 **연속 → 좌·우 미분계수** 순서를 지키는지, 1-3은 적분 안의 x를 **치환으로 밖으로 꺼내는지**, 1-4는 $k=-\frac{1}{6}$일 때 **중근이라 부호가 바뀌지 않는다**는 것을 보는지입니다. 네 문항이 독립이므로 막히는 소문항이 있으면 건너뛰고 나머지를 먼저 완성하세요.

완성 답안

1-1 — 거리 조건을 정수 조건으로

원의 중심 $(0,0)$과 직선 $ax+2y+5b=0$ 사이의 거리는 제시문 [가]에 의하여 $\dfrac{|5b|}{\sqrt{a^2+4}}$이다. 직선이 원과 만나는 것은 이 거리가 반지름 5 이하일 때(접하는 경우 포함)이므로

$$\frac{5|b|}{\sqrt{a^2+4}} \le 5 \iff b^2 \le a^2+4$$

(i) $a=0$이면 $b^2\le 4$이므로 $b=-2,-1,0,1,2$의 5개.

(ii) $|a|=1$이면 $b^2\le 5$이므로 $b=-2,\cdots,2$의 5개이고, $a=\pm 1$이므로 10개.

(iii) $2\le |a|\le 100$이면 $a^2<a^2+4<a^2+2|a|+1=(|a|+1)^2$이므로 $b^2\le a^2+4$는 $|b|\le |a|$와 같다. 따라서 b는 $2|a|+1$개이고, a와 $-a$를 모두 세어

$$2\sum_{m=2}^{100}(2m+1)=2\left\{\sum_{m=1}^{100}(2m+1)-3\right\}=2(10100+100-3)=20394$$

따라서 구하는 개수는 $5+10+20394=20409$이다. ($|b|\le|a|\le 100$이므로 b의 범위 조건도 만족한다.)

답: 20409

1-2 — $x=0$과 $x=1$에서 연속과 미분가능

가운데 식을 $g(x)=\dfrac{1-\sqrt{1+3x^2}}{x}$라 하면, 분자를 유리화하여 $g(x)=\dfrac{-3x}{1+\sqrt{1+3x^2}}$이다.

$x=0$. 미분가능하면 연속이므로 $b=f(0)=\lim_{x\to 0+}g(x)=0$이다. 또 좌미분계수는 $\lim_{x\to 0-}\dfrac{ax+b-b}{x}=a$이고, 우미분계수는

$$\lim_{x\to 0+}\frac{g(x)-0}{x}=\lim_{x\to 0+}\frac{-3}{1+\sqrt{1+3x^2}}=-\frac{3}{2}$$

이므로 $a=-\dfrac{3}{2}$이다.

$x=1$. 연속이므로 $c+d=f(1)=\lim_{x\to 1-}g(x)=\dfrac{1-2}{1}=-1$이다. 우미분계수는 $\lim_{x\to 1+}\dfrac{(cx+d)-(c+d)}{x-1}=c$이고, 좌미분계수는

$$\lim_{x\to 1-}\frac{g(x)+1}{x-1}=\lim_{x\to 1-}\frac{(1+x)-\sqrt{1+3x^2}}{x(x-1)}=\lim_{x\to 1-}\frac{2x(1-x)}{x(x-1)\{(1+x)+\sqrt{1+3x^2}\}}=\frac{-2}{2+2}=-\frac{1}{2}$$

이므로 $c=-\dfrac{1}{2}$, $d=-1-c=-\dfrac{1}{2}$이다.

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

답: $a=-\dfrac{3}{2},\ b=0,\ c=-\dfrac{1}{2},\ d=-\dfrac{1}{2}$

1-3 — 치환으로 x를 적분 밖으로

$s=x-t$로 놓으면 $ds=-dt$이고, $t=0$일 때 $s=x$, $t=x$일 때 $s=0$이므로

$$\int_0^x t\,f(x-t)\,dt=\int_0^x (x-s)f(s)\,ds=x\int_0^x f(s)\,ds-\int_0^x s\,f(s)\,ds=x^2e^{-x^2}$$

양변을 x에 대하여 미분하면 $\displaystyle\int_0^x f(s)\,ds+xf(x)-xf(x)=2xe^{-x^2}-2x^3e^{-x^2}$이므로

$$F(x)=\int_0^x f(s)\,ds=(2x-2x^3)e^{-x^2}$$

f가 연속이므로 $f(x)=F'(x)=(4x^4-10x^2+2)e^{-x^2}$이고 $f(0)=2$이다. 또

$$\int_{-2}^{3} f(x)\,dx=F(3)-F(-2)=(6-54)e^{-9}-(-4+16)e^{-4}=-48e^{-9}-12e^{-4}$$

따라서 $f(0)\times\displaystyle\int_{-2}^{3} f(x)\,dx=-96e^{-9}-24e^{-4}=-\frac{24e^5+96}{e^9}$이다.

답: $-\dfrac{24e^5+96}{e^9}$

1-4 — 이계도함수의 부호가 바뀌는 곳

$f(x)=kx^3+x^2-x\ln x$라 하면 $f'(x)=3kx^2+2x-\ln x-1$, $f''(x)=6kx+2-\dfrac{1}{x}=\dfrac{6kx^2+2x-1}{x}$이다. $x>0$에서 분모는 양수이므로, 변곡점은 $h(x)=6kx^2+2x-1$의 부호가 바뀌는 $x>0$에서 생긴다.

(i) $k=0$이면 $h(x)=2x-1$은 $x=\frac{1}{2}$의 좌우에서 부호가 바뀌므로 변곡점은 1개.

(ii) $k\neq 0$이면 $h(x)=0$의 판별식에서 $\dfrac{D}{4}=1+6k$이다.

① $k<-\frac{1}{6}$이면 실근이 없고 $h(x)<0$이므로 변곡점은 0개.

② $k=-\frac{1}{6}$이면 $h(x)=-(x-1)^2\le 0$으로 $x=1$에서 0이 되지만 부호가 바뀌지 않으므로 변곡점은 0개.

③ $-\frac{1}{6}<k<0$이면 서로 다른 두 실근의 합 $-\frac{1}{3k}>0$, 곱 $-\frac{1}{6k}>0$이므로 두 근이 모두 양수이고, 각 근의 좌우에서 부호가 바뀌므로 변곡점은 2개.

④ $k>0$이면 두 근의 곱 $-\frac{1}{6k}<0$이므로 양수인 근은 1개이고 그 좌우에서 부호가 바뀌므로 변곡점은 1개.

답: $k\le -\dfrac{1}{6}$이면 0개, $-\dfrac{1}{6}<k<0$이면 2개, $k\ge 0$이면 1개

다른 풀이 — 1-3에서 f 전체를 구하지 않기

$f(0)$은 $F'(0)$이므로 $F(x)=(2x-2x^3)e^{-x^2}$을 $x=0$에서 미분하면 바로 $f(0)=2$입니다. 또 $\int_{-2}^{3} f(x)\,dx$는 $F(3)-F(-2)$이므로 $f(x)$의 식을 끝까지 정리하지 않아도 답이 나옵니다. 시간이 부족할 때 계산량을 크게 줄이는 길이고, $f(x)$를 구한 경우에는 $f(0)=2$가 맞는지 확인하는 검산이 됩니다.

채점 포인트와 점수를 잃기 쉬운 곳

서강대는 소문항별로 "무엇을 활용하는지 평가한다"는 채점 기준을 공개했습니다. 1-1은 거리와 부등식, 등차수열의 합으로 개수를 세는지, 1-2는 연속 조건과 미분가능 조건으로 식을 세우는지, 1-3은 치환적분과 정적분·미분의 관계를 쓰는지, 1-4는 이계도함수의 판별식으로 경우를 나누

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

는지를 봅니다.

1. **1-1 "만난다"에는 접하는 경우가 포함**
   부등호를 $<$로 쓰면 $a=0$일 때 $b=\pm 2$(접하는 경우)가 빠져 답이 달라집니다.

2. **1-1 $|a|\geq 2$에서 $|b|\leq|a|$로 바꾸는 근거**
   $a^2+4<(|a|+1)^2$이 $|a|\geq 2$에서 성립한다는 한 줄이 이 문항의 중심입니다. $|a|=1$에서는 성립하지 않아 따로 세야 합니다.

3. **1-2 연속을 먼저, 미분계수는 정의로**
   $x=0, x=1$에서 "미분가능하면 연속"을 먼저 쓰고, 좌·우 미분계수를 제시문 [나]의 극한으로 계산하세요. 가운데 식을 그냥 미분한 값으로 대신하면 근거가 약해집니다.

4. **1-3 적분 구간의 위아래**
   $s=x-t$로 치환하면 구간이 $x\to 0$으로 바뀌고 $dt=-ds$가 붙습니다. 부호를 한 번 놓치면 답 전체의 부호가 바뀝니다.

5. **1-4 $k=-\frac{1}{6}$의 중근**
   판별식이 0이라 근이 있지만 부호가 바뀌지 않으므로 변곡점이 아닙니다. 이 경우를 "1개"로 세는 실수가 가장 잦은 곳입니다.

6. **1-4 근의 부호를 근과 계수의 관계로**
   $x>0$인 근만 세야 하므로, 두 근의 합과 곱으로 양수 근의 개수를 밝히는 과정을 적으세요.

대학 예시답안과 비교

항목	대학 예시답안	이 자료의 답안
1-1	$\|b\|\leq\sqrt{a^2+4}$에서 $a=0, \|a\|=1, \|a\|\geq 2$로 나누어 등차수열의 합	같은 흐름 + 접하는 경우를 포함한다는 말, b의 범위 확인
1-2	연속 조건과 좌·우 미분계수를 극한으로 계산	같은 흐름 + 가운데 식을 먼저 유리화해 계산을 줄임
1-3	$s=x-t$로 치환해 미분 두 번, $f(x)$를 구한 뒤 계산	같은 흐름 + f 전체를 구하지 않는 다른 풀이
1-4	$k=0$과 판별식에 따른 경우 나누기	같은 흐름

최종 답 1-1 20409, 1-2 $a=-\frac{3}{2}, b=0, c=-\frac{1}{2}, d=-\frac{1}{2}$, 1-3 $-\frac{24e^5+96}{e^9}$, 1-4(0개·2개·1개)는 대학 답안 사례와 같습니다. 문항 원문과 대학 답안 사례는 서강대학교 입학처 홈페이지에 공개된 선행학습 영향평가 자체평가보고서에서 확인할 수 있습니다.

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

우리동네 입시연구소

입시 수학 18년 · 중학생부터 재수생까지. 현장에서 본 입시를 블로그에 적고, 자료는 오픈채팅방에서 먼저 나눕니다.

블로그
대학별 기출에서 갈리는 지점, 수리논술 답안 작성법
blog.naver.com/kwon_th

자료 공유 오픈채팅방
입시 일정 알림 · 기출 풀이 자료 먼저 받기
open.kakao.com/o/plI61EOi

유튜브 쇼츠
블로그 글을 1분 영상으로 정리
youtube.com/@uridongne_ipsi

대화 없이 자료만 받아보는 방이라 부담 없이 들어오셔도 됩니다.

ⓒ 우리동네 입시연구소

이 자료의 답안·해설·채점 포인트는 우리동네 입시연구소가 직접 작성한 자료입니다. 허락 없이 다른 곳에 옮기거나 배포하지 말아 주세요. 친구나 학부모님께 공유하실 때는 **출처(우리동네 입시연구소)**를 꼭 밝혀주세요.

문항 출처: 서강대학교 「2026학년도 대입전형 선행학습 영향평가 자체평가보고서」 문항카드 5(논술(일반)전형 자연계열 1차 1번). 2027학년도 시험 정보: 서강대학교 2027학년도 수시 모집요강. 문항은 우리동네 입시연구소가 요약해 소개했으며, 문항 원문의 저작권은 서강대학교에 있습니다. 답안·해설·채점 포인트는 우리동네 입시연구소가 작성했으며, 대학의 공식 채점 결과와 다를 수 있습니다.